Zigbee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 07

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Enquadramento: a norma ZigBee e a sua relação com o IEEE 802.15.4
- Características gerais e bandas de frequência
- Papéis dos dispositivos numa rede ZigBee
- Topologias de rede: estrela, árvore e malha
- Endereçamento e formação da rede
- Pilha de protocolos e perfis de aplicação

Agenda (2/2)

- Consumo energético e casos de uso
- Síntese

ZigBee e a norma IEEE 802.15.4

- ZigBee é uma especificação de rede mantida pela ZigBee Alliance (hoje integrada na Connectivity Standards Alliance), construída sobre as camadas física e de controlo de acesso ao meio definidas pelo IEEE 802.15.4
- O IEEE 802.15.4 define uma rede sem fios pessoal de baixo débito (LR-WPAN), preocupada sobretudo com baixo consumo e baixo custo, e não com débitos elevados
- ZigBee acrescenta a essa base as camadas de rede (NWK) e de suporte a aplicações (APS), além de um conjunto de perfis de aplicação normalizados
- O resultado é uma pilha completa, pensada para redes de sensores e atuadores com muitos nós, alimentados a bateria durante longos períodos

Características gerais do ZigBee (1/2)

- Consumo energético muito reduzido, com ciclos de trabalho (duty cycle) extremamente baixos
- Débito de dados baixo, entre 20 e 250 kbps, consoante a banda de frequência utilizada
- Alcance curto, tipicamente entre 75 e 100 metros por salto
- Tempo de associação a uma rede rápido, na ordem dos 30 milissegundos

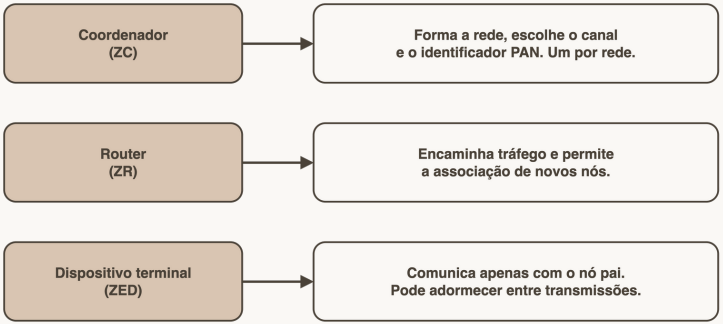
Características gerais do ZigBee (2/2)

- Suporte para redes de pequena e grande dimensão: até 65000 dispositivos em teoria, embora na prática o número ronde as 240 unidades
- Custo baixo de implementação, por se tratar de um protocolo de especificação aberta

Bandas de frequência e canais

- Canal 0: banda dos 868 MHz, usada na Europa, com um único canal disponível
- Canais 1 a 10: banda dos 915 MHz, usada nos Estados Unidos e na Austrália
- Canais 11 a 26: banda dos 2,4 GHz, banda ISM disponível a nível mundial, com 16 canais
- No total, a norma define 27 canais distribuídos por três bandas de frequência, o que permite adaptar a escolha de canal às regras de espetro de cada região e evitar interferência com outras redes sem fios

Tipos de Dispositivo e Suas Funções



Só o dispositivo terminal pode adormecer; é o único adequado a alimentação por bateria

Papéis dos dispositivos: o coordenador (1/2)

- O ZigBee Coordinator (ZC) é um dispositivo de funcionalidade completa (FFD, na terminologia do IEEE 802.15.4) e existe exatamente um por rede
- É responsável por iniciar a rede, escolhendo o canal e o identificador da PAN
- Guarda a informação relativa à rede e a todos os dispositivos que a ela se associam

Papéis dos dispositivos: o coordenador (2/2)

- Todos os restantes dispositivos comunicam, direta ou indiretamente, com o coordenador
- Pode desempenhar funções de encaminhamento e servir de ponte de ligação a outras redes

Papéis dos dispositivos: router e end device (1/2)

- O ZigBee Router (ZBR) é também um dispositivo FFD, mas de presença opcional na rede
- Encaminha mensagens entre nós, funcionando como espinha dorsal da rede, e estende a área de cobertura para além do alcance direto do coordenador
- Gere ainda a atribuição e libertação de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam

Papéis dos dispositivos: router e end device (2/2)

- O ZigBee End Device (ZED) é um dispositivo de funcionalidade reduzida (RFD), otimizado para baixo consumo energético
- É o tipo de dispositivo mais barato da rede e onde tipicamente se instala um sensor ou o equipamento que se pretende controlar

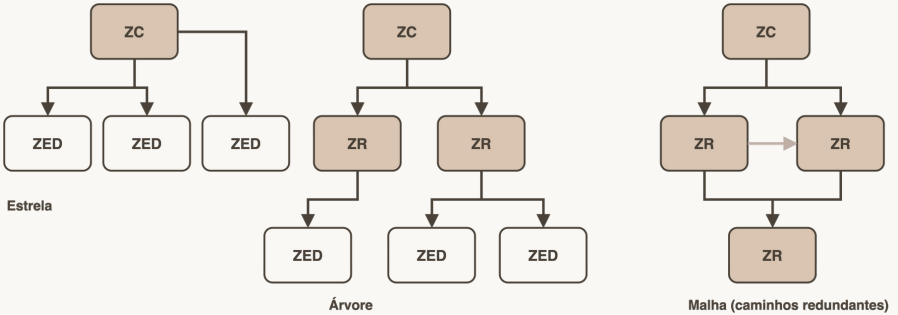
FFD, RFD e modos de operação (1/2)

- Full Function Device (FFD): pode desempenhar qualquer papel na rede, incluindo o de coordenador ou router, e comunicar com qualquer outro dispositivo
- Reduced Function Device (RFD): tem capacidades limitadas, comunica apenas com um único dispositivo pai e destina-se a aplicações simples de baixo consumo
- Os dispositivos alternam entre dois estados: ativo e dormente, o que permite poupar energia quando não há dados para transmitir

FFD, RFD e modos de operação (2/2)

- A rede pode operar em modo beacon, com sincronização periódica entre nós, ou em modo non-beacon, sem esse sinal de sincronização
- O tráfego observado numa rede ZigBee pode ser intermitente, repetitivo ou periódico, consoante a aplicação

As Três Topologias ZigBee



Topologia em estrela

- Um único coordenador central concentra toda a comunicação da rede
- Todos os restantes dispositivos comunicam apenas com esse coordenador, nunca diretamente entre si
- É a topologia mais simples de implementar e gerir
- Tem como limitações o facto de o coordenador ser um ponto único de falha e de a cobertura da rede ficar confinada ao alcance rádio desse único nó central

Topologia em árvore (cluster-tree)

- O coordenador e os routers podem emitir beacons periódicos, que sincronizam os dispositivos filhos e organizam o acesso ao meio
- A rede organiza-se numa estrutura hierárquica de relações pai-filho, partindo do coordenador
- Os routers estendem o alcance da rede, ligando sucessivos ramos ou clusters a partir do nó central
- É uma topologia intermédia entre a simplicidade da estrela e a robustez da malha, mas mantém alguma dependência da hierarquia estabelecida

Topologia em malha (mesh)

- Numa rede em malha não são permitidos beacons regulares
- Os dispositivos comunicam entre si por transmissões diretas, ponto a ponto (peer-to-peer), sem depender de um único nó central
- Cada dispositivo pode encaminhar mensagens em nome de outros, criando múltiplos caminhos possíveis entre origem e destino
- Esta redundância de caminhos torna a rede mais robusta a falhas de nós individuais e é a razão pela qual o ZigBee é particularmente adequado a redes de sensores e a aplicações de domótica de maior escala

Comparação das topologias

- Estrela: mais simples e de menor latência para chegar ao coordenador, mas sem redundância e com cobertura limitada
- Árvore: alcance maior do que a estrela, boa previsibilidade de encaminhamento, mas ainda dependente da hierarquia pai-filho
- Malha: maior robustez e maior alcance agregado, à custa de maior complexidade de encaminhamento e de gestão da rede
- A escolha da topologia depende do compromisso pretendido entre simplicidade, cobertura, fiabilidade e complexidade de gestão

Endereçamento de dispositivos (1/2)

- Dois ou mais dispositivos a comunicar no mesmo canal físico constituem uma WPAN, que inclui sempre pelo menos um coordenador de PAN
- Cada PAN independente escolhe um identificador único, o PAN ID
- Todo o dispositivo tem um endereço estendido de 64 bits, herdado do IEEE 802.15.4, que pode ser usado para comunicação direta dentro da PAN

Endereçamento de dispositivos (2/2)

- Aquando da associação, o coordenador atribui a cada dispositivo um endereço curto de 16 bits, mais eficiente para uso corrente na rede
- Podem ainda ser alocados até 256 sub-endereços para subunidades de um mesmo dispositivo

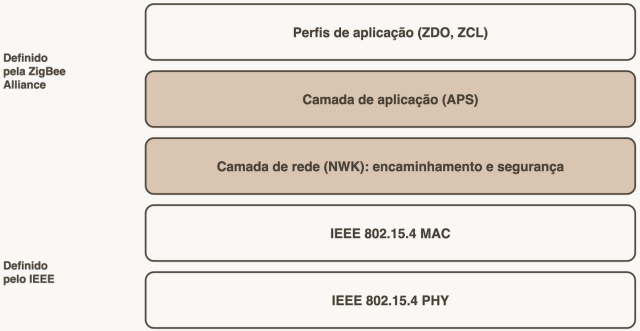
Formação da rede e mecanismos associados (1/2)

- Endereçamento estocástico: a cada dispositivo é atribuído um endereço aleatório, que depois é anunciado, existindo um mecanismo de resolução de conflitos; os nós pai não precisam de manter uma tabela de endereços já atribuídos
- Gestão de ligações: cada nó regista a qualidade da ligação a cada vizinho, usando-a como custo no encaminhamento
- Agilidade de frequência: um nó que sofra interferência reporta-a a um gestor de canal, que pode escolher outro canal para toda a rede

Formação da rede e mecanismos associados (2/2)

- Ligações assimétricas: cada nó tem potência de transmissão e sensibilidade próprias, pelo que os caminhos entre dois nós podem ter qualidade diferente em cada sentido
- Gestão de energia: coordenadores e routers são tipicamente alimentados pela rede elétrica, enquanto os end devices funcionam a bateria

Pilha Protocolar e Responsabilidades



Pilha de protocolos ZigBee (1/2)

- Camada física (PHY) e camada de controlo de acesso ao meio (MAC), herdadas diretamente do IEEE 802.15.4
- Camada de rede (NWK): responsável pela topologia, pelo encaminhamento e pela atribuição de endereços
- Camada de suporte a aplicações (APS): faz a ponte entre a camada de rede e as aplicações, gerindo bindings entre dispositivos

Pilha de protocolos ZigBee (2/2)

- ZigBee Device Object (ZDO): define o papel do dispositivo na rede (coordenador, router ou end device), inicia e responde a pedidos de binding, e estabelece as relações de segurança entre dispositivos
- Camada de aplicação: aloja os perfis de aplicação e os objetos que representam os dispositivos concretos

Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (1/2)

- Os perfis de aplicação (profiles) definem uma linguagem comum para a troca de dados, especificando os serviços oferecidos e garantindo interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes
- Os perfis públicos são disponibilizados pela ZigBee Alliance, contêm descrições normalizadas de dispositivos e um identificador único licenciado pela Aliança
- Os perfis específicos de fabricante destinam-se a aplicações proprietárias, desenvolvidas de forma privada; ainda assim têm de usar um identificador de perfil atribuído pela Aliança, e os produtos comerciais que os implementam têm de ser submetidos a testes de capacidade de rede

Perfis de aplicação e ZigBee Device ID (2/2)

- Cada endpoint de um dispositivo inclui um identificador de perfil e um identificador de dispositivo (device ID), que representa algo físico e concreto: uma lâmpada, um sensor de temperatura, um termóstato, por exemplo
- Os device IDs situam-se no intervalo entre 0x0000 e 0xFFFF e o seu significado depende do perfil a que pertencem; o Home Automation Profile é um exemplo de perfil que define um conjunto próprio de device IDs

Consumo energético (1/2)

- O ZigBee foi desenhado desde a origem para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos a passar a maior parte do tempo em modo dormente
- Os end devices só acordam periodicamente para verificar junto do dispositivo pai se há mensagens pendentes, o que lhes permite funcionar anos a fio com uma única bateria

Consumo energético (2/2)

- Coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar tráfego, pelo que são normalmente alimentados pela rede elétrica
- O tempo de associação rápido à rede, na ordem dos 30 milissegundos, contribui também para reduzir o consumo, já que os dispositivos não precisam de permanecer ativos por muito tempo para se juntarem à rede

Casos de uso típicos

- Domótica e automação residencial: iluminação, termóstatos, fechaduras e outros dispositivos que precisam de comunicar entre si e com um hub central de controlo
- Redes de sensores sem fios: monitorização ambiental, industrial e agrícola, com muitos nós distribuídos por uma área alargada
- Edifícios inteligentes e iluminação comercial, onde a topologia em malha permite cobrir grandes áreas sem necessidade de um ponto de acesso central único
- Em todos estes cenários, o fator decisivo não é o débito de dados, mas sim a autonomia energética dos dispositivos e a escalabilidade da rede a centenas de nós

ZigBee face a Outras Tecnologias de Curto Alcance

Zigbee
malha, 250 kbit/s

Consumo muito baixo
Alcance alargado por salto

BLE
estrela, 1 Mbit/s

Consumo baixo
Sem encaminhamento entre nós

Wi-Fi
estrela, alto débito

Consumo elevado
Infraestrutura existente

Vantagens e limitações (1/2)

- Vantagens: baixo consumo energético; segurança e serviços de suporte a aplicações construídos sobre o IEEE 802.15.4; custo reduzido dos módulos e chips; topologia em malha, sem necessidade de um hub central; fiabilidade elevada mesmo em condições adversas
- Limitações: alcance reduzido, o que pode ser insuficiente em edifícios de maior dimensão; débito de dados baixo, pouco adequado a transferências volumosas; adoção de mercado menor do que a de outros protocolos IoT, com impacto na interoperabilidade entre fabricantes; mecanismos de segurança menos robustos do que os de alternativas mais recentes

Vantagens e limitações (2/2)

- Face a tecnologias como o Bluetooth Low Energy, o ZigBee distingue-se pela topologia em malha nativa e por uma presença já consolidada em aplicações de domótica, ainda que o BLE tenha vindo a ganhar terreno em consumo energético e em presença em dispositivos móveis

Síntese (1/2)

- ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, vocacionada para redes de sensores e atuadores com muitos nós
- Não procura débitos ou alcances elevados; procura, sim, eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade a centenas de dispositivos
- Os papéis de coordenador, router e end device, combinados com as topologias em estrela, árvore e malha, dão flexibilidade para adaptar a rede a diferentes cenários de implementação

Síntese (2/2)

- Os perfis de aplicação garantem que dispositivos de fabricantes distintos conseguem interoperar, o que é essencial em aplicações de domótica
- Coexiste com outras tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth Low Energy, cabendo a escolha à natureza concreta de cada aplicação

Fontes

Gonçalves, P. *Apresent6 — Zigbee*, TCIoT, edições anteriores. Base das características gerais, papéis de dispositivo, topologias, endereçamento e perfis de aplicação.

IEEE Std 802.15.4. Especificação das camadas física e de acesso ao meio sobre as quais o ZigBee assenta.

Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9). Disponível em `Leituras/`.

Kaushal, K. *et al.* ZigBee based Wireless Sensor Networks. *IJCSIT*. Disponível em `Leituras/`.

Obrigada.

Questões e comentários